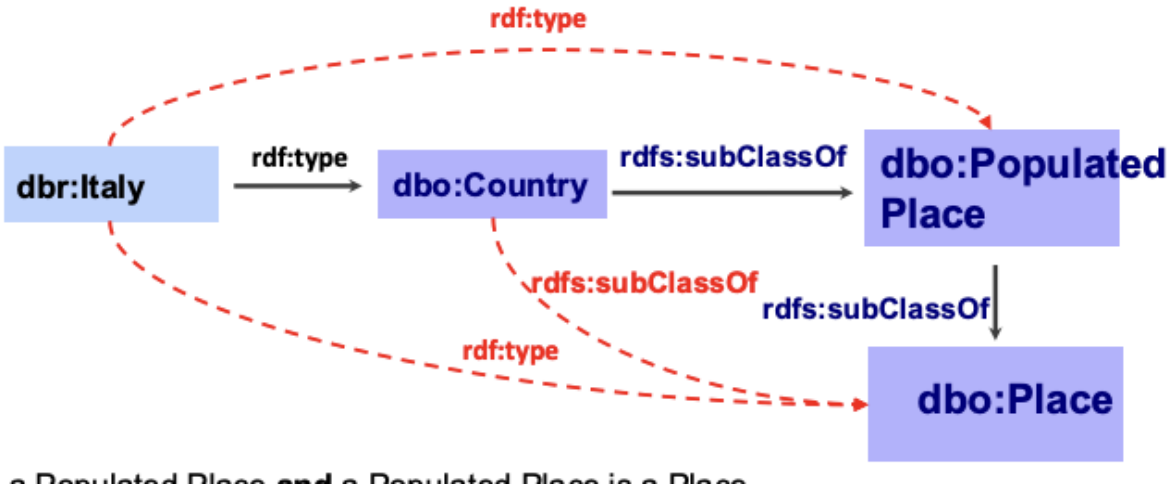
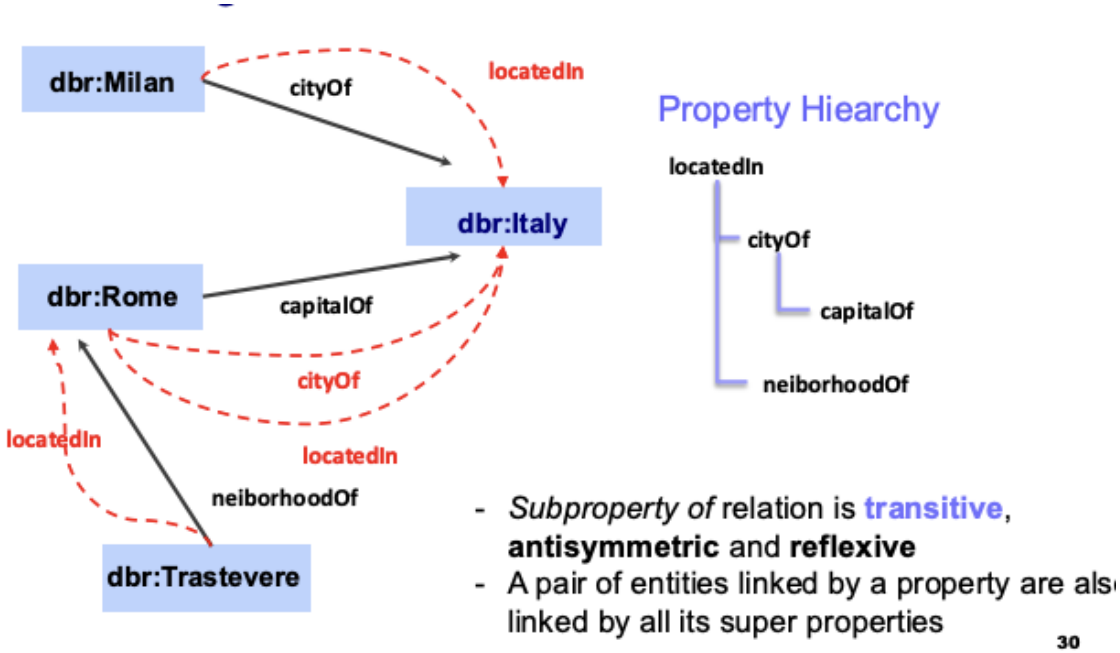
- Siamo ora nella parte di modelling
  - Riguarda la parte di ontologia l'rdfs
    - L'ontologia ci dice che dobbiamo specificare degli assiomi ed il significato dei termini
    - Quindi abbiamo un vocabolario con dei simboli che ci rappresentano individui, classi e proprietà
    - E poi degli assiomi
  - RDFS è contenuto dentro ad OWL2, che è contenuto dentro ad RDF
- Ontologia = come è organizzata la conoscenza del dominio
  - Una descrizione formale di un dominio di conoscenza
- Problemi:
  - Problemi di inconsistenza
    - E' possibile scrivere contraddizioni
    - Siccome noi prendiamo triple, aggiungiamo archi, rdf non fa controlli sulla semantica
  - Non si può inferire una riflessività, inverso, simmetrico e transitività
  - Nessuna classe disgiunta
    - Non possiamo dire che uno studente è sia di tipo phd che master
  - Non possiamo forzare una cardinalità
    - "Una macchina deve avere 4 ruote"
  - Non esiste concetto booleano
    - Non possiamo dire che o è una "persona" o un "animale", potremmo dovere creare una entità separata
  - I range ed i domini non sono limitati, non possiamo dire "tutti tranne-"
- Struttura
  - Ha un modello a classi, con :class, :subclassof, :subpropertyof, :domain, :range :type

- rdf:type, subclassof



  - Questo ci da proprietà di possedimento
    - :Italia rdf:type :Country . => “Italia è un’istanza della classe Country”
    - :Country rdfs:subClassOf :PopuPlace . => “Ogni Country è anche un PopuPlace”
  - Le linee rosse sono quelle indirette, mentre quelli nere dirette
  - Quando usiamo subclassof, noi diciamo che tutto ciò che possiede country possiede anche italia
- subproperty



  - Anche se roma non è di tipo italia, comunque è posseduto da italia
    Se una proprietà è subPropertyOf un’altra, **la tripla si propaga**
  - E' transitivo (siccome italia contiene trasverse)
  - antisimmetrice (siccome è un arco unidirezionale)
  - riflessivo (siccome ogni proprietà è proprietà di se stessa, l'italia è italia)

- domain, range
  esempio: :Mario :ama :Luigi .
  - Domain: Se una risorsa compare come **soggetto** di `:ama`, allora è una `:Persona`.
    :ama rdfs:domain :Persona .
    Il soggetto, siccome usa la proprietà `:ama`, viene inferito come `:Persona`
    Quindi `Mario` è `Persona`
  - Range: Se una risorsa compare come **oggetto** di `:ama`, allora è una `:Persona`.
    :ama rdfs:range :Persona
    Luigi, essendo oggetto della proprietà `:ama`, viene inferito come `:Persona`.

- RDFS queries
  Per fare le query, ci sono 2 modi:
  - Materializzazione: elabora tutte le triple prima di pubblicare, stora le triple
    - Risposte più veloci
    - Però se cambiano i dati dobbiamo rielaborare tutto
  - Interferenza durante il runtime: le triple si risolvono e computano sul momento
    - Più lento
    - Però è favorevole con il cambio dei dati